

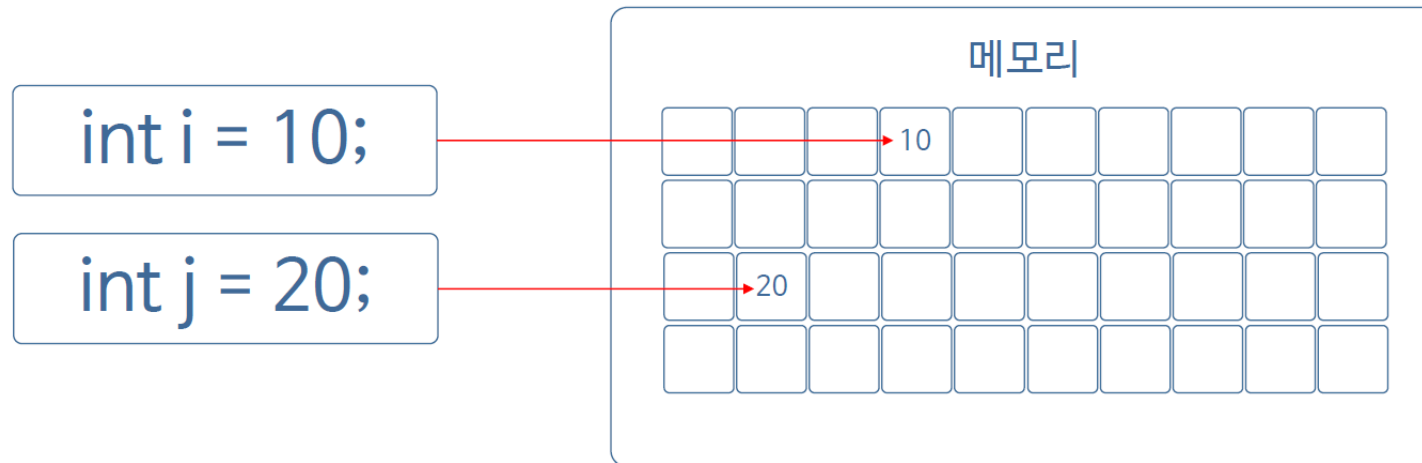
4강 변수





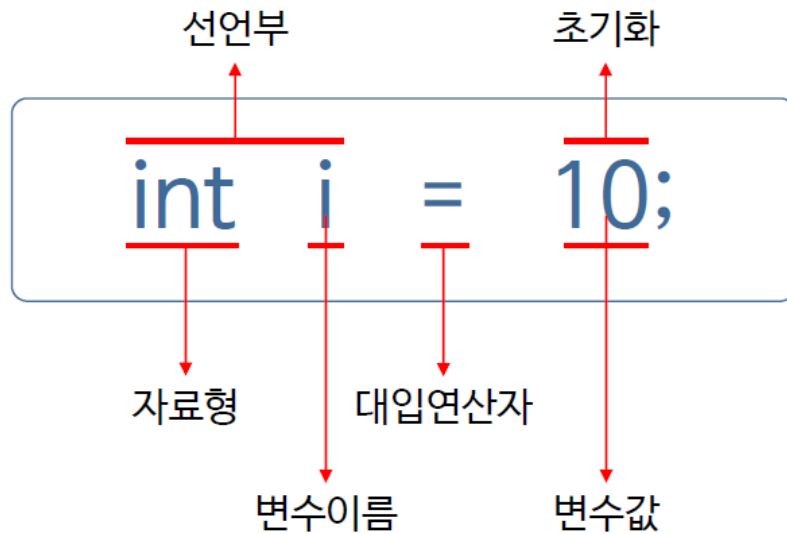
1. 변수란?

- 변수(Variable)는 **값을 저장할 수 있는 메모리의 특정 번지에 붙이는 이름**이다. 프로그램은 변수를 통해 메모리의 특정 번지에 값을 저장하고 읽을 수 있다.
- 메모리에 값을 저장하고 싶다면 변수를 선언하고 변수에 값을 저장한다. 메모리의 어디에 저장하고, 어떤 방식으로 저장할지는 프로그래밍 언어와 운영체제가 정한다. **자바의 경우 JVM이 하는 일이다.**
- 프로그래밍 언어마다 다르지만 자바의 변수는 다양한 값을 저장할 수 없다. 정수타입 변수에는 정수만, 실수 타입 변수에는 실수만 저장할 수 있다.
- 하나의 변수에 하나의 값만 저장할 수 있다.





2. 변수선언과 초기화



변수 선언 후 초기화 진행

```
int i;           // 변수 선언  
i = 10;          // 변수 초기화  
System.out.println("i = " + i);
```

변수 선언과 초기화를 동시에 진행

```
int j = 20;      // 변수 선언&초기화  
System.out.println("j = " + j);
```



```
<terminated>  
i = 10  
j = 20
```



3. 변수 메모리 번지 확인하는 메서드

```
Hello.java ×  
1 package example;  
2  
3 public class Hello {  
4  
5     public static void main(String[] args) {  
6  
7         int i = 10;  
8  
9         Object obj = new Object();  
10        System.out.println("i 변수의 주소 : "+obj.hashCode());  
11    }  
12  
13 }
```

Problems @ Javadoc Declaration Console ×
<terminated> Hello [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk-21\bin\javaw.
i 변수의 주소 : 804564176



4. 변수 선언 시 주의할 점

- **변수(Variable)의** 이름은 알파벳, 숫자,_,\$로 구성된다.
- 대소문자를 구분한다.
- 변수의 이름은 숫자로 시작할 수 없고, 키워드도 변수의 이름으로 사용할 수 없다.
- 이름 사이에 공백이 있을 수 없다.
- **변수의 이름을 정할 때는 변수의 역할에 어울리는, 의미 있는 이름을 지어야 한다.**



5. 메모리 할당과 진법

```
int i;  
i = 10;
```

int i = 10;
 ↗ 10진수 : 10
 ↘ 2진수 : 1010

int 자료형은 메모리에서 4byte 공간을 차지함.

		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0		

1 bit

8bit = 1byte



6. 변수 데이터 변경

- 변수(Variable)에 저장된 데이터는 언제든지 변경할 수 있다.

```
int num = 0;  
System.out.println("num :" + num);  
  
num = 10;  
System.out.println("num :" + num);  
  
num = 100;  
System.out.println("num :" + num);  
  
num = 0;  
System.out.println("num :" + num);
```



The screenshot shows a Java IDE window with tabs for Problems, Javadoc, Declaration, and Console. The Console tab is active, displaying the output of the Java application. The output shows the value of 'num' at four different points: 0, 10, 100, and 0.

```
<terminated> Hello [Java Application] C:\Program Files\Java\j...  
num : 0  
num : 10  
num : 100  
num : 0
```



7. 변수 사용 잘못된 코딩 예

- 아래 코드와 같이 변수(Variable)에 초기값을 지정하지 않고 출력하면 컴파일 에러가 출력된다.

```
1 package example;
2
3 public class Hello {
4
5     public static void main(String[] args) {
6         // TODO Auto-generated method stub
7
8
9         //   아래는 int num에 초기값을 지정하지 않았기때문에 num이 존재하지 않는다
10        //   이 경우 컴파일 에러가 발생한다.
11
12        int num;
13        System.out.println("num : " + num);
14
15
16    }
17
18 }
```

The local variable num may not have been initialized

1 quick fix available:

[Initialize variable](#)



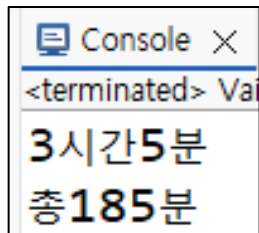
➤ 여기서 잠깐 !

- example패키지안에 VariableEx.java로 파일을 작성하고 아래 <출력 결과>와 같이 출력되도록 코드를 작성 하시오.

조건

- ① int hour=3, int minute=5로 변수에 값을 저장하시오.
- ② 단, 1시간은 60분으로 계산한다.
- ③ 연산자(+ , - , * , /..)를 이용해 작성한다.
- ④ System.out.println()문을 이용해 console 뷰에 출력하시오.
- ⑤ 아래 <출력 결과>와 같이 출력되도록 코드를 작성하시오.

<출력결과>





8. 변수의 값 복사

- 변수(Variable)는 또 다른 변수에 대입하여 값을 복사할 수 있다.
- 다음 코드는 변수 x 값을 변수 y값으로 복사한다.

```
package example;

public class VairableEx02 {

    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub

        int x = 10; //변수 x에 10을저장
        int y = x; //x에 저장된 값을 변수 y에 복사
        System.out.println("y의 값 :" + y);
    }
}
```



Console	Problems
<terminated> VairableEx02 [Jav	
y의 값 :10	



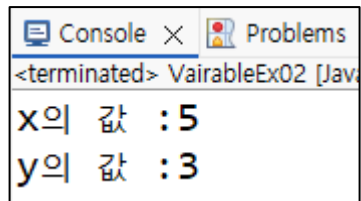
➤ 여기서 잠깐 !

- example패키지안에 VariableEx01.java로 파일을 작성하고 아래 <출력 결과>와 같이 출력되도록 코드를 작성하시오.

조건

- ① int x=3, int y=5로 변수에 값을 저장하시오.
- ② 두 변수의 값을 서로 교환하여 출력하시오.
- ③ System.out.println()문을 이용해 console 뷰에 출력하시오.
- ④ 아래 <출력 결과>와 같이 출력되도록 코드를 작성하시오.

<출력결과>



```
<terminated> VairableEx02 [Java]
x의 값 : 5
y의 값 : 3
```



6. 변수 사용 범위

- **변수(Variable)**는 블록내 어디든 선언할 수 있지만, 변수 사용에는 제한이 따른다.
- 변수는 자신이 선언된 위치로부터 **자신이 속한 블록 내부에서만 사용할 수 있다.**
- 메소드 블록 전체에서 사용하고 싶다면 메소드 블록 첫머리에 선언한다.
- 특정 블록 내부에서만 사용된다면 해당 블록 내에 선언한다.

```
public class Hello {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        // TODO Auto-generated method stub  
        System.out.println("Hello Java!");  
  
        // 변수에 저장된 데이터는 언제든지 변경할 수 있다.  
  
        int num = 0;  
        System.out.println("num :" + num);  
  
        num = 10;  
        System.out.println("num :" + num);  
  
        num = 100;  
        System.out.println("num :" + num);  
  
        num = 0;  
        System.out.println("num :" + num);  
    }  
}
```

메소드 블록

클래스 블록